

Matematica Discreta

(Prof. F. Brenti)

I Appello

(22 Gennaio, 2019)

Ogni problema vale 4 punti. Gli studenti che sostengono l'esame per 3 crediti devono risolvere solo i problemi 5, 6, e 7. Motivare tutte le risposte. Punti possono essere tolti per comunicazioni con altri studenti o con l'esterno, o per un lavoro particolarmente disordinato. I risultati di questo appello saranno disponibili in rete il 4/2/2019.

1. ~~Siano p, q, r proposizioni. Semplificare la proposizione composta~~

$$\del{(p \wedge q) \vee (p \wedge r) \vee (\neg q \wedge p)}$$

~~(cioè trovare una proposizione logicamente equivalente che usi un numero strettamente minore di $\vee, \wedge, \neg$).~~

2. ~~Trovare tutte le classi di resto $[x]_{78}$ tali che~~

~~Calcolare, se esiste,~~
l'inversa moltiplicativa di

$$\del{[x]_{78} [35]_{78} = [88]_{78}}$$

~~Trovare tutte le coppie di numeri interi $x, y \in \mathbb{Z}$ tali che~~

$$87x + 24y = 15.$$

4. Siano $a, b, k, n \in \mathbb{P}$ tali che $[k]_n [a]_n = [k]_n [b]_n$ e $(k, n) = 1$. Dimostrare che $[a]_n = [b]_n$.

~~Un cassetto contiene 16 calze: 8 blu, 6 marroni, e 2 nere. Le calze vengono tirate fuori tutte, una ad una. In quanti modi può avvenire questo? (Calze dello stesso colore sono indistinguibili).~~

~~State comunicando con il codice RSA. Avete due interlocutori: A e B . Le chiavi pubbliche sono $n = 1037$ ed $e = 7$ (A), e $n = 697$ ed $e = 9$ (B). Le vostre chiavi sono: $n = 391$, $e = 47$ (pubbliche) e $d = 15$ (privata). Ricevete il messaggio 9 da B . Decodificatelo.~~

7. Sia $G = (A \cup B, E)$ il grafo bipartito avente $A \stackrel{\text{def}}{=} \{S \subseteq [1000] : |S| = 3\}$ e $B \stackrel{\text{def}}{=} \{S \subseteq [1000] : |S| = 994\}$ come insieme dei vertici e dove, per ogni $S \in A$ e $T \in B$, $\{S, T\} \in E$ se e solo se $S \cap T = \emptyset$ (quindi, per esempio, $\{1, 2, 3\}$ e $[1000] \setminus \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ sono collegati da un lato, mentre $\{1, 2, 3\}$ e $[1000] \setminus \{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ non lo sono). Esiste un accoppiamento di A in B ?

SEGUE SUL RETRO

✗ Risolvere la ricorsione lineare

$$f(n+3) = -2f(n+2) - 2f(n+1) - 4f(n)$$

per $n \geq 0$, con le condizioni iniziali $f(0) = 0$, $f(1) = 0$, $f(2) = 1$.

n. 1

$$[35]_{78}$$

$$78 = 35 \cdot 2 + 8$$

$$35 = 8 \cdot 4 + 3$$

$$8 = 3 \cdot 2 + 2$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0$$

Bézout

$$1 = 3 + 2(-1) =$$

$$= 3 + [8 + 3(-2)](-1) =$$

$$= 3(3) + 8(-1) =$$

$$= [35 + 8(-4)](3) + 8(-1) =$$

$$= 8(-13) + 35(3) =$$

$$= [78 + 35(-2)](-13) + 35(3) =$$

$$= 35(29) + 78(-13)$$

n. 2

$$87 = 24 \cdot 3 + 15$$

$$24 = 15 \cdot 1 + 9$$

$$15 = 9 \cdot 1 + 6$$

$$9 = 6 \cdot 1 + 3$$

$$6 = 3 \cdot 2 + 0$$

$$87x + 24y = 15$$

Poiché $3 \mid 15$ usiamo Bézout

$$3 = 9 + 6(-1) =$$

$$= 9 + [15 + 9(-1)](-1) = 9(2) + 15(-1) =$$

$$= [24 + 15(-1)](2) + 15(-1) =$$

$$= 24(2) + 15(-3) =$$

$$= 24(2) + [87 + 24(-3)](-3) =$$

$$= 24(11) + 87(-3) = 87(3) + 24(11) \Rightarrow \text{Pertanto i nostri numeri sono}$$

$$x = 15$$

$$y = 55$$

n 3

16 colore totali

8 blu

6 mazzuoni

2 nere

$$\frac{16!}{8! 6! 2!} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot \cancel{8!}}{\cancel{8!} 6! 2!} =$$

$$= \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot \cancel{12} \cdot 11 \cdot \cancel{10} \cdot 9}{30 \cdot \cancel{12} \cdot 2 \cdot 2} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 11 \cdot 9}{12} = 360360$$

n 4

B:

e: 9

n: 697

B consegna il messaggio 9

$$[9^{9 \cdot 15}]_{697} = [9^1][9^2][9^3][9^4][9^5][9^6][9^7][9^8][9^9]$$

$$[81^2] = 6561 - (9 \cdot 697) = 288$$

$$[288^2]_{697} = 82944 - (119 \cdot 697) = 1$$

$$[288][288][288][1][288] = [1]_{697}$$

n 8

$$f(n+3) = -2f(n+2) - 2f(n+1) - 4f(n) \quad f(0) = 0 \quad f(1) = 2 \quad f(2) = 0$$

Eq caratteristica

$$x^3 = -2x^2 - 2x - 4$$

$$x^3 + 2x^2 + 2x + 4 = 0$$

$$x^3 + 2x^2 + 2x + 4 = (x+2)(x^2+2)$$

$$\begin{array}{c|ccc|c} & 1 & +2 & +2 & +4 \\ -2 & \downarrow & -2 & 0 & -4 \\ \hline & 1 & 0 & +2 & // \\ & x^2 & x & & \end{array}$$

$$\frac{0 \pm \sqrt{0-8}}{2} = \frac{\pm \sqrt{-8}}{2} = \pm \sqrt{2}i$$

$$\exists a, b, c \in \mathbb{C} \text{ c.c.}$$

$$f(n) = a(-2)^n + b(\sqrt{2}i)^n + c(-\sqrt{2}i)^n$$

Radici

$$r_1 = -2 \quad r_2 = +\sqrt{2}i \quad r_3 = -\sqrt{2}i$$

Moltiplicità

$$a_1 = 1 \quad a_2 = 1 \quad a_3 = 1$$

$$\begin{cases} f(0) = 0 = a + b + c \\ f(1) = 2 = -2a + \sqrt{2}ib - \sqrt{2}ic \\ f(2) = 0 = 2a - b + c \end{cases} \quad \begin{cases} 0 = a + b + c \\ a + 2 = -2a + \sqrt{2}i(b - c) \\ 0 = 2a - b + c \end{cases} \quad \begin{cases} 0 = a + b + c \\ -1 = a \\ 0 = -2 - (-1 \cdot c) + c \end{cases} \quad \begin{cases} -a - c = b \\ -1 = a \\ 2 = 1 + 2c \end{cases} \quad \begin{cases} -a - c = b \\ -1 = a \\ \frac{1}{2} = c \end{cases} \quad \begin{cases} +1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \\ -1 = a \\ c = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{La soluzione è: } f(n) = -(-2)^n + \frac{1}{2}(\sqrt{2}i)^n + c(\sqrt{2}i)^n$$

